

**Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

**Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий**

**ОТЧЁТ
по лабораторной работе № 1 (часть 1)
по дисциплине
«Проектирование защищенных интеллектуальных
информационных систем»**

Тема: Управление доступом к объектам операционных систем

Выполнил:
студент группы 321701
Струнец Д. П.

Проверил:
Сальников Д. А.

Минск 2026

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является изучение модели избирательного управления доступом в UNIX-подобных ОС и практическая настройка прав на объекты файловой системы (пользователь / группа / остальные), а также проверка корректности этих прав для набора субъектов доступа.

Требуется создать программу (скрипт), которая:

- создаёт группы `group_iit1`, `group_iit2` и пользователей `iit11`, `iit12`, `iit21`, `iit22`, `iit3`;
- назначает `iit21` административные привилегии;
- создаёт каталоги `pzs`, `pzs11–pzs15` с заданными режимами доступа;
- от имени `iit11` создаёт набор файлов `file11–file55` с требуемыми правами;
- проверяет чтение, запись, исполнение файлов и операции над каталогами;
- проверяет возможность остановки процессов `file*5`;
- удаляет созданные объекты, пользователей и группы.

2 ОПИСАНИЕ СОЗДАННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Назначение и решаемые задачи

Программа реализована в виде `bash`-скрипта `lab_1_1.sh`. Скрипт предназначен для автоматизации пунктов задания 1–17 на Linux (запуск от `root` / через `sudo`). Результаты проверок записываются в `lab_1_1_results.log`. Для демонстрации скрипт выполнялся в контейнере Ubuntu 22.04.

Основные функции скрипта:

- `create_groups_and_users` — группы, пользователи, `sudo` для `iit21`;
- `create_directories` / `create_files_in_dir` — каталоги и файлы с `chmod/chown`;
- `check_file_access` — матрица `read/write/exec` для `iit11`, `iit12`, `iit21`, `iit22`, `iit3`, `root`;
- `check_process_kill` — запуск `file*5` и попытки `kill` от разных пользователей;
- `check_dir_ops` — `list/create/delete` для `pzs11–pzs15`;

– final_cleanup — удаление каталога pzs, пользователей и групп.

2.2 Фрагмент кода программы

Ниже приведён ключевой фрагмент функции создания каталогов и назначения режимов:

```
create_directories() {
    info "6-11. Создание каталогов с заданными правами..."

    mkdir -p "$WORK_DIR"
    chmod 755 "$WORK_DIR"
    chown root:root "$WORK_DIR"

    # pzs11 — rwx только владельцу (iit11), чтобы он мог создавать файлы
    mkdir -p "$WORK_DIR/pzs11"
    chown iit11:iit11 "$WORK_DIR/pzs11"
    chmod 700 "$WORK_DIR/pzs11"
    ok "pzs11: 700, владелец iit11"

    # pzs12 — rwx только группе group_iit1
    mkdir -p "$WORK_DIR/pzs12"
    chown root:group_iit1 "$WORK_DIR/pzs12"
    chmod 070 "$WORK_DIR/pzs12"
    ok "pzs12: 070, группа group_iit1"

    # pzs13 — rwx только для остальных
    mkdir -p "$WORK_DIR/pzs13"
    chown root:root "$WORK_DIR/pzs13"
    chmod 007 "$WORK_DIR/pzs13"
    ok "pzs13: 007, только others"

    # pzs14 — rwx для всех
    mkdir -p "$WORK_DIR/pzs14"
    chown root:root "$WORK_DIR/pzs14"
    chmod 777 "$WORK_DIR/pzs14"
    ok "pzs14: 777, для всех"

    # pzs15 — rwx только для root
    mkdir -p "$WORK_DIR/pzs15"
    chown root:root "$WORK_DIR/pzs15"
    chmod 700 "$WORK_DIR/pzs15"
    ok "pzs15: 700, только root"
}
```

Фрагмент проверки доступа к файлам:

```
info "14. Проверка чтения / записи / исполнения файлов..."

local dir file user r w x
for dir in "${FOLDERS[@]}; do
    for file in "$WORK_DIR/$dir"/file*; do
        [[ -e "$file" ]] || continue
        for user in "${TEST_USERS[@]}; do
            r=NO; w=NO; x=NO
            can_read "$user" "$file" && r=YES
            can_write "$user" "$file" && w=YES
            can_exec "$user" "$file" && x=YES
```

```

log "FILE $(basename "$dir")/$(basename "$file") | user=$user | read=$r write=$w
exec=$x"
done
done
done

```

2.3 Результаты работы

Скрипт последовательно создал субъекты и объекты доступа, сформировал дерево каталогов pzs*, выполнил проверки и завершил очистку. Ниже приведены снимки фрагментов журнала выполнения.

```

$ sudo ./lab_1_1.sh # создание пользователей и каталогов
=== Лабораторная 1.1 | Wed Sep 2 11:04:51 UTC 2026 ===
WORK_DIR=/work/pzs
Результаты также пишутся в /work/lab_1_1_results.log
[INFO] Очистка предыдущих артефактов (если есть)...
[INFO] 1-5. Создание групп и пользователей...
[OK] Группы group_iit1, group_iit2 созданы
[OK] Пользователи iit11, iit12, iit21, iit22, iit3 созданы
[OK] Пользователь iit21 добавлен в группу администраторов (sudo/wheel)
[INFO] 6-11. Создание каталогов с заданными правами...
[OK] pzs11: 700, владелец iit11
[OK] pzs12: 070, группа group_iit1
[OK] pzs13: 007, только others
[OK] pzs14: 777, для всех
[OK] pzs15: 700, только root
[INFO] 12-13. Создание файлов от пользователя iit11...
[INFO] Создание файлов в /work/pzs/pzs11 от пользователя iit11...
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file11 (режим 400, класс owner/r)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file12 (режим 600, класс owner/rw)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file13 (режим 200, класс owner/w)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file14 (режим 700, класс owner/rwx)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file15 (режим 100, класс owner/x)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file21 (режим 40, класс group/r)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file22 (режим 60, класс group/rw)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file23 (режим 20, класс group/w)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file24 (режим 70, класс group/rwx)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file25 (режим 10, класс group/x)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file31 (режим 4, класс others/r)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file32 (режим 6, класс others/rw)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file33 (режим 2, класс others/w)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file34 (режим 7, класс others/rwx)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file35 (режим 1, класс others/x)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file41 (режим 444, класс all/r)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file42 (режим 666, класс all/rw)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file43 (режим 222, класс all/w)
[OK] Создан /work/pzs/pzs11/file44 (режим 777, класс all/rwx)

```

Рисунок 1 – Создание групп, пользователей и каталогов pzs11–pzs15

```

$ ls -laR pzs # фрагмент дерева и прав
--- tree ---
ls: cannot open directory '/work/pzs/pzs12': Permission denied
/work/pzs:
total 0
drwxr-xr-x 7 root root 224 Sep 2 11:04 .
drwxr-xr-x 7 root root 224 Sep 2 11:04 ..
drwx----- 27 iit11 iit11 864 Sep 2 11:04 pzs11
d---rwx--- 2 root group_iit1 64 Sep 2 11:04 pzs12
d-----rwx 2 root root 64 Sep 2 11:04 pzs13
drwxrwxrwx 27 root root 864 Sep 2 11:04 pzs14
drwx----- 2 root root 64 Sep 2 11:04 pzs15

/work/pzs/pzs11:
total 100
drwx----- 27 iit11 iit11 864 Sep 2 11:04 .
drwxr-xr-x 7 root root 224 Sep 2 11:04 ..
-r----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file11
-rw----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file12
--w----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file13
-rwx----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file14
---x----- 1 iit11 group_iit1 30 Sep 2 11:04 file15
----r----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file21
----rw----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file22
----w----- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file23
----rwx--- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file24
-----x--- 1 iit11 group_iit1 30 Sep 2 11:04 file25
-----r--- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file31
-----rw- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file32
-----w- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file33
-----rwx 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file34
-----x 1 iit11 group_iit1 30 Sep 2 11:04 file35
-r--r--r-- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file41
-rw-rw-rw- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file42
--w--w--w- 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file43
-rwxrwxrwx 1 iit11 group_iit1 31 Sep 2 11:04 file44
--x--x--x 1 iit11 group_iit1 30 Sep 2 11:04 file45
-r----- 1 root root 31 Sep 2 11:04 file51
-rw----- 1 root root 31 Sep 2 11:04 file52
--w----- 1 root root 31 Sep 2 11:04 file53
-rwx----- 1 root root 31 Sep 2 11:04 file54
---x----- 1 root root 30 Sep 2 11:04 file55
ls: cannot open directory '/work/pzs/pzs13': Permission denied

/work/pzs/pzs14:
total 100

```

Рисунок 2 – Фрагмент дерева каталогов и прав доступа

```

# п.14 проверка read/write/exec (фрагмент pzs11)
FILE pzs11/file11 | user=iit11 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file11 | user=iit12 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file11 | user=iit21 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file11 | user=iit22 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file11 | user=iit3 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file11 | user=root | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file12 | user=iit11 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file12 | user=iit12 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file12 | user=iit21 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file12 | user=iit22 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file12 | user=iit3 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file12 | user=root | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file13 | user=iit11 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file13 | user=iit12 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file13 | user=iit21 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file13 | user=iit22 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file13 | user=iit3 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file13 | user=root | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file14 | user=iit11 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file14 | user=iit12 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file14 | user=iit21 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file14 | user=iit22 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file14 | user=iit3 | read=YES write=YES exec=YES
FILE pzs11/file14 | user=root | read=YES write=YES exec=YES

```

Рисунок 3 – Проверка прав чтения/записи/исполнения файлов

```
# п.15 остановка процессов file*5
PROC pzs11/file15 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs11/file25 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs11/file35 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs11/file45 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs11/file55 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs14/file15 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs14/file25 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs14/file35 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs14/file45 | не удалось запустить от iit11
PROC pzs14/file55 | не удалось запустить от iit11
```

Рисунок 4 – Проверка возможности остановить процессы file*5

```
# п.16 операции list/create/delete по каталогам
DIR pzs11 | user=iit11 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs11 | user=iit12 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs11 | user=iit21 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs11 | user=iit22 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs11 | user=iit3 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs11 | user=root | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs12 | user=iit11 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs12 | user=iit12 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs12 | user=iit21 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs12 | user=iit22 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs12 | user=iit3 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs12 | user=root | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs13 | user=iit11 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs13 | user=iit12 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs13 | user=iit21 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs13 | user=iit22 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs13 | user=iit3 | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs13 | user=root | list=NO create=NO delete=NO
DIR pzs14 | user=iit11 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=iit12 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=iit21 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=iit22 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=iit3 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=root | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit11 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit12 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit21 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit22 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit3 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=root | list=YES create=YES delete=YES
```

Рисунок 5 – Проверка операций list/create/delete для каталогов

```

# п.17 удаление объектов
DIR pzs14 | user=iit21 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=iit22 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=iit3 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs14 | user=root | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit11 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit12 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit21 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit22 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=iit3 | list=YES create=YES delete=YES
DIR pzs15 | user=root | list=YES create=YES delete=YES
[INFO] 17. Удаление созданных файлов, каталогов, пользователей и групп...
[OK] Каталог /work/pzs удалён
[OK] Пользователь iit11 удалён
[OK] Пользователь iit12 удалён
[OK] Пользователь iit21 удалён
[OK] Пользователь iit22 удалён
[OK] Пользователь iit3 удалён
[OK] Группа group_iit1 удалена
[OK] Группа group_iit2 удалена
=== Готово. Лог: /work/lab_1_1_results.log ===

```

Рисунок 6 – Удаление файлов, каталогов, пользователей и групп

По результатам видно, что доступ определяется классом субъекта (владелец, группа, остальные, root) и битовой маской режима. Пользователи одной группы group_iit1 (iit11, iit12) получают групповые права; iit3 действует как «остальные»; root обходит обычные ограничения UNIX DAC. Каталоги с режимом 070/007 ограничивают операции list/create для субъектов вне целевого класса.

3 ВЫВОД

Семантическая составляющая. Изучена модель разграничения доступа UNIX (u/g/o), реализована автоматизация настройки ACL-эквивалентных прав через chmod/chown и выполнена экспериментальная проверка доступа субъектов к файлам, каталогам и процессам.

Прагматическая составляющая. Получен воспроизводимый стенд (lab_1_1.sh + лог), пригодный для демонстрации политики доступа ОС и для сравнения с контролем доступа на уровне приложений/СУБД (часть 2 лабораторной работы № 1).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер, В. Г. Сетевые операционные системы / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – 669 с.
2. Таненбаум, Э. С. Современные операционные системы / Э. С. Таненбаум. – 3-е изд. – СПб. : Питер, 2011. – 1120 с.

3. Manual page chmod(1), chown(1), useradd(8) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://man7.org/linux/man-pages/>.